

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KIẾN TRÚC & PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NỀN TẢNG THÔNG MINH SMARTE

Hệ Thống Học Tiếng Anh Cá Nhân Hóa Toàn Diện 4 Kỹ Năng Tích Hợp Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Dành Cho Người Mất Gốc Và Nâng Band

Dự án: SmartE - Personalized English Learning Engine

Vai trò: Tài liệu kiến trúc hệ thống phục vụ lập trình trực tiếp (IDE Blueprint)

Phiên bản: v1.0.0 (Bổ sung cơ chế Upload Tài liệu & Phân tích Trình độ nâng cao)

Ngày khởi tạo: 05 tháng 06, 2026

Tác giả: AI System Architect Agent

1. Tổng Quan Tầm Nhìn Hệ Thống

SmartE là một ứng dụng web học tiếng Anh thế hệ mới, giải quyết triệt để hai bài toán lớn nhất của người học: *Sự nhàm chán do lộ trình tuyến tính cứng nhắc* và *Thiếu cá nhân hóa theo năng lực thực tế*. Hệ thống phục vụ song song hai nhóm đối tượng chính: Người mất gốc hoàn toàn (Cần xây dựng nền tảng vững chắc theo lộ trình A1-A2 chuẩn hóa) và Người cần nâng Band điểm (Cần tối ưu hóa kỹ năng dựa trên tài liệu cá nhân tự tải lên).

Điểm cốt lõi giúp hệ thống "hiểu" người dùng là việc duy trì một **Knowledge State (Trạng thái Kiến thức)** động, cập nhật theo thời gian thực dựa trên mọi tương tác, bài tập và tài liệu đầu vào. Trí tuệ nhân tạo (AI API) không đóng vai trò tĩnh (chỉ chấm điểm) mà đóng vai trò là một động cơ sinh nội dung (Content Generation Engine) thích ứng hoàn toàn với điểm mạnh/yếu của từng cá nhân.

2. Bóc Tách Tính Năng Chi Tiết (Functional Specifications)

2.1. Luồng Nhập Môn (Onboarding) & Kiểm Tra Chẩn Đoán (Diagnostic Test)

- Mục tiêu:** Thiết lập Trạng thái Kiến thức ban đầu của người dùng trong vòng 5-7 phút dưới hình thức một cuộc hội thoại tương tác không áp lực.
- Cơ chế hoạt động:** Thay vì bắt người dùng làm một đề thi ngữ pháp khô khan, AI sẽ khởi tạo một luồng chat giả lập. AI đưa ra câu hỏi thích ứng (Adaptive Questioning): nếu người dùng trả lời đúng câu dễ, AI tự động tăng độ khó của câu tiếp theo để dò tìm điểm giới hạn trần năng lực.
- Đầu ra:** Chỉ số CEFR ban đầu (A1 đến C1) và ma trận kỹ năng nền tảng (Từ vựng, Ngữ pháp, Nghe hiểu).

2.2. Tính Năng Phân Tích Tài Liệu Tải Lên (User Document Assessment)

TÍNH NĂNG MỚI

Đây là tính năng chiến lược dành riêng cho nhóm học viên muốn ôn luyện nâng Band (IELTS, TOEIC, CEFR). Người dùng có thể tải lên các tài liệu cá nhân như: Bài luận tự viết, một bài báo họ yêu thích, hoặc tài liệu chuyên ngành họ bắt buộc phải đọc trong công việc.

Quy Trình Xử Lý Tài Liệu Đầu Vào Bằng AI Pipeline:

- Trích xuất dữ liệu (Extraction):** Hệ thống tiếp nhận file (.pdf, .docx, .txt), sử dụng các thư viện parse văn bản để lấy chuỗi ký tự thô.
- Phân tích Độ Phức Tạp (Text Complexity Analysis):** Hệ thống tính toán chỉ số Flesch-Kincaid Readability, mật độ từ vựng học thuật (Academic Word List - AWL) và cấu trúc câu (Simple, Compound, Complex).
- Định Lượng Trình Độ (Band/CEFR Mapping):** Gọi AI API đánh giá độ khó của văn bản. Nếu là bài viết của chính người dùng, AI sẽ chấm điểm chi tiết dựa trên 4 tiêu chí chuẩn hóa (Lexical Resource, Grammatical Range & Accuracy, Coherence, Task Achievement).

4. **Hòa Mạng Trạng Thái (Knowledge State Integration):** Trích xuất toàn bộ từ vựng nâng cao hoặc cấu trúc ngữ pháp sai hỏng có trong tài liệu để nạp thẳng vào hàng đợi ôn tập ngắt quãng (SRS Queue) của người dùng đó.

2.3. Lặp Lại Ngắt Quãng Kỹ Thuật Số (Digital Spaced Repetition - SRS)

Mọi từ vựng, cấu trúc ngữ pháp học được hoặc bị phát hiện lỗi sai từ tài liệu tải lên sẽ biến thành một **SRS Item**. Hệ thống áp dụng thuật toán SM-2 biến thể để tính toán thời gian tối ưu cần hiển thị lại từ đó cho người học:

$Interval(1) = 1 \text{ ngày}; Interval(2) = 6 \text{ ngày}; Interval(n) = Interval(n-1) * EF$
Trong đó EF (Easiness Factor) thay đổi động từ 1.3 đến 2.5 dựa trên độ chính xác khi user trả lời.

2.4. Trực Quan Hóa Lộ Trình Luyện Tập (Skill Tree & Data Visualization)

- Skill Tree (Cây kỹ năng dạng Node mạng):** Thay vì danh sách bài học chương 1, chương 2 nhàm chán, lộ trình trực quan hóa giống như một Graph View trong Obsidian hoặc cây kỹ năng trong game. Học viên thấy rõ các Node kiến thức liên kết với nhau (Ví dụ: Để học được Node "*Thì Quá khứ hoàn thành*", bắt buộc phải làm sáng Node "*Quá khứ đơn*" và Node "*Bảng động từ bất quy tắc*").
- Vườn Kiến Thức (Knowledge Garden):** Trực quan hóa trí nhớ dài hạn. Mỗi từ vựng thuộc nhóm ghi nhớ tốt sẽ hiển thị dạng một bông hoa đang nở; những từ sắp quên theo thuật toán SRS sẽ hiển thị dạng cây héo úa, tạo động lực thị giác mạnh mẽ thúc đẩy học viên nhấp vào để "tưới nước" (ôn tập).

2.5. Luyện Tập Toàn Diện 4 Kỹ Năng Tích Hợp AI Agents

Kỹ Năng	Phương Pháp Thực Thi (UI/UX)	Vai Trò Của AI API
Nghe (Listening)	Audio Player thông minh chia nhỏ theo từng câu (Segment-by-segment). Chế độ chép chính tả (Dictation) có gợi ý ký tự đầu.	Tự động phân tách file audio gốc thành các phân đoạn nhỏ dựa trên timestamp của transcript; sinh biến thể bài nghe có tốc độ phù hợp.
Nói (Speaking)	Giao diện hội thoại dạng Voice Call với AI Agent. Hiển thị sóng âm trực quan và transcript thời gian thực.	Sử dụng Speech-to-Text để nhận diện âm, so sánh ngữ điệu và phát âm chuẩn, chỉ ra từ bị nuốt âm, sai trọng âm bằng ký hiệu màu sắc.
Đọc (Reading)	Giao diện đọc song ngữ tương tác. Click đúp vào bất kỳ từ nào để tra nghĩa, lưu trực tiếp từ đó vào sổ tay SRS cá nhân.	Sinh ra các văn bản ngắn thích ứng chứa chính xác 80% từ vựng đã biết và 20% từ vựng mới thuộc hàng đợi SRS cần ôn tập.
Viết (Writing)		Đóng vai trò người hiệu đính (Proofreader). Không chỉ sửa lỗi mà còn đưa ra 3 phương

Kỹ Năng	Phương Pháp Thực Thi (UI/UX)	Vai Trò Của AI API
	Trình soạn thảo có hỗ trợ gợi ý ngữ cảnh. Bài tập viết lại câu, viết đoạn văn ngắn theo chủ đề gợi ý từ tài liệu đã upload.	án viết lại nâng cấp hơn (Alternative Rephrasing) để nâng band.

3. Kiến Trúc Hệ Thống & Lựa Chọn Công Nghệ (Tech Stack)

Để đảm bảo tính thời gian thực khi hiển thị hoạt họa cây kiến thức và tốc độ phản hồi từ các API AI, hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân lớp hướng dịch vụ, ưu tiên xử lý bất đồng bộ (Asynchronous Task Queue).

1. Tầng Giao Diện (Frontend)

- Framework chính:** Next.js (React) phiên bản 14+ (Sử dụng App Router để tối ưu hóa SSR và SEO nếu cần, kết hợp Client Component cho các tương tác minigame).
- Styling & UI Components:** TailwindCSS kết hợp thư viện Shadcn/UI và Lucide Icons để xây dựng giao diện tối giản, sang trọng theo chế độ Dark/Light Mode.
- Đồ họa Cây Kỹ năng:** Sử dụng thư viện **Reactflow** hoặc **Vis.js** để dựng đồ thị các Node bài học mượt mà, hỗ trợ zoom, kéo thả mượt mà trên cả Mobile và Desktop.

2. Tầng Xử Lý Trung Tâm (Backend)

- Ngôn ngữ điều hành:** Python kết hợp **FastAPI**. Lý do lựa chọn: Python cung cấp các thư viện xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) xuất sắc như NLTK, Spacy phục vụ phân tích cấu trúc câu của tài liệu người dùng upload, đồng thời kết nối mượt mà nhất với SDK của OpenAI/Gemini.
- Xử lý tác vụ nặng nền ngầm (Background Jobs):** Sử dụng **Celery** kết hợp **Redis** để xử lý luồng bóc tách PDF/Word nặng và luồng phân tích chấm điểm văn bản bằng AI mà không gây nghẽn luồng Request/Response chính của người dùng.

3. Tầng Cơ Sở Dữ Liệu (Database Layer)

- Cơ sở dữ liệu quan hệ (Primary DB):** PostgreSQL. Dùng để lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, bảng phân rã cây kỹ năng, nhật ký tiến trình học và cấu trúc quan hệ thực thể chặt chẽ.
- Cơ sở dữ liệu bộ nhớ đệm (Cache & Session):** Redis. Dùng để lưu hàng đợi SRS cần làm ngay trong ngày của người dùng, cache lại các phản hồi prompt AI thường gặp để tiết kiệm chi phí vận hành (Token cost).

4. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Chuẩn Hóa (Database Schema)

Dưới đây là sơ đồ cấu trúc các bảng cốt lõi trong PostgreSQL phục vụ lưu trữ trạng thái cá nhân hóa.

Bảng 1: Bảng Người Dùng (users)

```
CREATE TABLE users (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  full_name VARCHAR(100),  
  current_cefr_level VARCHAR(2) DEFAULT 'A1', -- A1, A2, B1, B2, C1, C2  
  target_band_score NUMERIC(2,1) DEFAULT 6.5, -- Dành cho người nâng band
```

```

        created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

```

Bảng 2: Ma Trận Trạng Thái Kiến Thức (knowledge_states)

```

CREATE TABLE knowledge_states (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    item_key VARCHAR(100) NOT NULL, -- Định danh từ vựng hoặc cấu trúc (vd: 'present_perfect',
    'ubiquitous')
    item_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'vocabulary' hoặc 'grammar'
    mastery_score NUMERIC(3,2) DEFAULT 0.00, -- Điểm thành thực từ 0.00 đến 1.00
    last_tested_at TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE(user_id, item_key)
);

```

Bảng 3: Hàng Đợt Ôn Tập Ngắt Quãng (srs_items)

```

CREATE TABLE srs_items (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    knowledge_item_id UUID REFERENCES knowledge_states(id) ON DELETE CASCADE,
    interval_days INT DEFAULT 1,
    easiness_factor NUMERIC(3,2) DEFAULT 2.50,
    repetitions_count INT DEFAULT 0,
    next_review_due TIMESTAMP NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

Bảng 4: Tài Liệu Người Dùng Tải Lên (uploaded_documents)

```

CREATE TABLE uploaded_documents (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    file_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    raw_text TEXT NOT NULL,
    extracted_cefr_level VARCHAR(2),
    detected_weaknesses JSONB, -- Lưu mảng các cấu trúc câu/từ vựng sai hỏng cần cải thiện
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

5. Đặc Tả Tích Hợp AI API & Kỹ Nghệ Prompt (Prompt Engineering)

Hệ thống gọi API đến LLM (như GPT-4o hoặc Gemini 1.5 Pro) để xử lý dữ liệu động. Để đảm bảo hệ thống frontend đọc hiểu được dữ liệu từ AI mà không bị lỗi parse cấu trúc câu văn thô, **toàn bộ phản hồi từ AI bắt buộc phải định dạng dưới dạng JSON nguyên khối** thông qua việc ép cấu trúc (Structured Outputs).

5.1. Prompt Thiết Kế Bộ Phân Tích Tài Liệu Người Dùng Tải Lên

Khi người dùng tải file tài liệu lên hệ thống, backend thực hiện gọi API với prompt chuẩn hóa sau:

```
SYSTEM PROMPT:
Bạn là một chuyên gia khảo thí ngôn ngữ tiếng Anh cao cấp của Cambridge và IDP. Nhiệm vụ của bạn
là phân tích sâu sắc đoạn văn bản do người học tải lên để xác định chính xác trình độ và bóc
tách các điểm kiến thức phục vụ cá nhân hóa lộ trình học.

Văn bản đầu vào có thể là một bài luận do chính họ viết (có lỗi sai), hoặc một tài liệu họ đang
đọc (chứa từ vựng nâng cao).

Bắt buộc phải trả về dữ liệu cấu trúc định dạng JSON chuẩn 100%, không chứa từ ngữ dẫn nhập bên
ngoài, theo form mẫu sau đây:
{
  "estimated_cefr": "Xác định mức độ khó/trình độ của văn bản từ A1-C2",
  "ielts_equivalent_band": "Ước lượng Band điểm tương đương từ 1.0 đến 9.0",
  "readability_index": "Chuỗi mô tả độ dễ đọc (Easy, Medium, Advanced)",
  "advanced_vocabulary_extracted": [
    { "word": "từ_vựng_1", "ipa": "phát_âm", "definition_vi": "nghĩa tiếng việt",
    "context_sentence": "câu chứa từ này trong văn bản gốc" }
  ],
  "grammatical_errors_detected": [
    {
      "error_segment": "cụm từ hoặc phân đoạn bị sai cấu trúc",
      "error_type": "phân loại lỗi ví dụ: Tense, Subject-Verb Agreement, Article",
      "explanation_vi": "Giải thích chi tiết trực quan lỗi sai bằng tiếng Việt",
      "correction_suggested": "Mẫu câu sửa lại cho đúng chuẩn ngữ pháp nâng band"
    }
  ]
}
```

5.2. Prompt Sinh Bài Học "Nguyên Tử" Tích Hợp Hệ Thống Tự Động

Khi hệ thống phát hiện người học chuẩn bị đến hạn ôn tập từ vựng **"ubiquitous"** (đang hụt điểm ghi nhớ) và cấu trúc **"Present Perfect"**, hệ thống sẽ gửi lệnh sinh bài tập kết hợp:

```
SYSTEM PROMPT:
Hãy đóng vai là một nhà thiết kế UI/UX bài tập tiếng Anh tương tác. Dựa trên dữ liệu đầu vào bao
gồm danh sách từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cần củng cố của người dùng, hãy sinh ra một nội dung
```

bài học nguyên tử (Atomic lesson) có độ dài 3 phút.

Nội dung sinh ra phải lồng ghép khéo léo các từ khóa yêu cầu vào trong một ngữ cảnh thực tế sinh động, tuyệt đối chống nhàm chán. Trả về định dạng JSON cấu trúc sạch:

```
{
  "lesson_context": "Một đoạn văn ngắn sinh động (khoảng 3-4 câu) chứa các từ khóa và ngữ pháp yêu cầu",
  "visual_cue_description": "Mô tả chi tiết một hình ảnh minh họa cho ngữ cảnh trên để Frontend hiển thị",
  "questions": [
    {
      "question_type": "multiple_choice / fill_in_the_blank / sentence_reorder",
      "question_text": "Nội dung câu hỏi kiểm tra độ hiểu",
      "options": ["Phương án A", "Phương án B", "Phương án C", "Phương án D"],
      "correct_answer": "Phương án chính xác tuyệt đối",
      "explanation": "Giải thích trực quan vì sao phương án đó đúng và ý nghĩa từ vựng bằng tiếng Việt"
    }
  ]
}
```

Lưu Ý Kỹ Thuật Khi Lập Trình IDE (Bảo Vệ Token Mượt Mà):

Khi gọi AI API trong môi trường production, luôn bật thuộc tính `response_format={ "type": "json_object" }` trên OpenAI API hoặc sử dụng Pydantic Schema trong FastAPI để ép kiểu dữ liệu chặt chẽ. Điều này ngăn chặn việc LLM sinh ra các từ thừa như "Here is your JSON:" làm crash ứng dụng ở tầng Frontend.

6. Kế Hoạch Triển Khai Từng Bước Cho Lập Trình Viên (Roadmap)

Để xây dựng hệ thống này trên IDE của bạn mà không bị ngợp, hãy tuân thủ chặt chẽ theo 4 giai đoạn cốt lõi sau:

1. Giai đoạn 1: Thiết lập Xương Sống Dữ Liệu (Tuần 1)

Dựng toàn bộ Database Schema trên PostgreSQL. Viết các API CRUD cơ bản cho thực thể Người dùng và Trạng thái kiến thức (Knowledge State). Tích hợp thuật toán SM-2 thô bằng các hàm tính toán cơ bản trên FastAPI.

2. Giai đoạn 2: Phát Triển Bộ Phân Tích Văn Bản & Upload (Tuần 2)

Xây dựng Endpoint tiếp nhận file upload tại Backend. Sử dụng các thư viện Python như `PyPDF2` hoặc `python-docx` để bóc chuỗi ký tự. Viết service kết nối với OpenAI/Gemini API bằng Prompt phân tích tài liệu ở mục 5.1. Kiểm thử việc lưu trữ mảng lõi ngữ pháp JSONB vào PostgreSQL.

3. Giai đoạn 3: Dựng UI/UX Tương Tác Cây Kỹ Năng & Bài Tập (Tuần 3)

Khởi tạo source code Next.js. Tích hợp thư viện `Reactflow` để hiển thị Cây kỹ năng dạng Node từ dữ liệu danh mục bài học trả về từ backend. Thiết kế UI các thẻ bài tập, tích hợp tính năng phát âm (Web Speech API tích hợp sẵn trong trình duyệt để tiết kiệm chi phí).

4. Giai đoạn 4: Đấu Nối AI Động & Tối Ưu Hóa Trải Nghiệm (Tuần 4)

Kết nối luồng học cốt lõi: Khi click vào một Node bài học -> Hệ thống check Trạng thái kiến thức hiện tại -> Gọi AI sinh bài tập dynamic chứa từ vựng đang hỏng -> Frontend hiển thị mượt mà với hiệu ứng hoạt họa và âm thanh chấm điểm. Tiến hành kiểm thử tải và tối ưu bộ nhớ đệm Redis.